

Desafio - Módulo 1

OBJETIVO:

Prática do conceito de criação de um Data Warehouse, modelagem de dados e análise exploratória com SQL.

PROBLEMA:

Quais bairros geram mais receita potencial e como definir preços competitivos.

Ferramentas Utilizadas

brModelo • PostgreSQL (pgAdmin4) • SQL

Aluno

Victor Ribeiro Leitão

As 5 Etapas do Desafio

01

Carga de Dados

Download e inspeção inicial da base de dados.

02

Problema

Definição das perguntas estratégicas de negócio.

03

Modelagem

Criação dos modelos conceitual e lógico do *Data Warehouse*.

04

Física & SQL

Criação da estrutura física e inserção dos dados via *script* em SQL.

05

Análise Exploratória

Consultas SQL respondendo aos objetivos de negócio.

Download da Base de Dados

Inside Airbnb
Adding data to the debate

Data ▾ About Support ▾ Community ▾ Donate!



Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

24 June, 2026 ([Explore](#))

Country/City	File Name	Description
Rio de Janeiro	listings.csv.gz	Detailed Listings data
Rio de Janeiro	calendar.csv.gz	Detailed Calendar Data
Rio de Janeiro	reviews.csv.gz	Detailed Review Data
Rio de Janeiro	listings.csv	Summary information and metrics for listings in Rio de Janeiro (good for visualisations).
Rio de Janeiro	reviews.csv	Summary Review data and Listing ID (to facilitate time based analytics and visualisations linked to a listing).
Rio de Janeiro	neighbourhoods.csv	Neighbourhood list for geo filter. Sourced from city or open source GIS files.
Rio de Janeiro	neighbourhoods.geojson	GeoJSON file of neighbourhoods of the city.

[show](#) archived data
(generally quarterly data for the last 12 months. For additional data, make an archived [data request](#).)

Fonte dos dados: *Inside Airbnb*

A URL <https://insideairbnb.com/pt/get-the-data/> foi disponibilizada na documentação do desafio.

Fonte alternativa:

Uma pasta no *Google Drive* contendo três arquivos CSVs foi disponibilizada na documentação do desafio.



Para a confecção do trabalho, a fonte utilizada foi a disponibilizada via *Google Drive*.

Problema de Negócio & Perguntas Guia



PROBLEMÁTICA CENTRAL

”Quais bairros geram mais receita potencial e como definir preços competitivos?”

Direcionamento estratégico para proprietários e investidores maximizarem o retorno financeiro por imóvel.



1. Quais bairros possuem os imóveis mais caros?



2. Qual o preço médio por tipo de acomodação?



3. Existe relação entre disponibilidade e preço?



4. Quais bairros possuem maior potencial de faturamento?



5. Quais imóveis parecem sub/supervalorizados?

Arquitetura do *Data Warehouse* (Esquema Estrela)

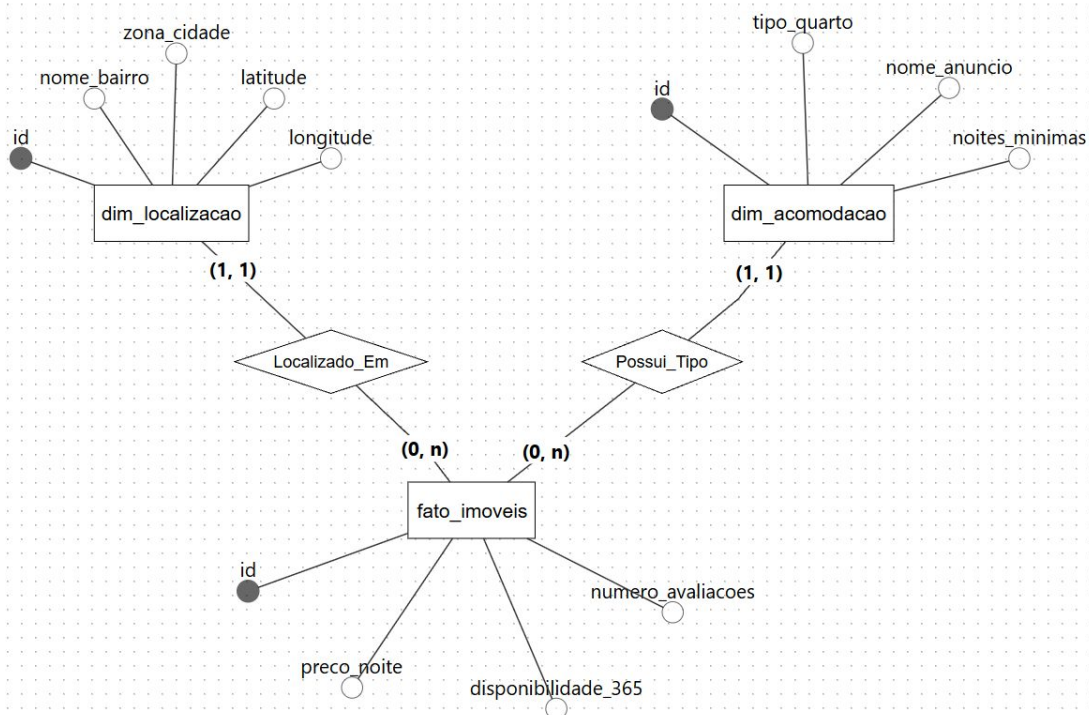


Tabela Fato: fato_imoveis

Atributos: id, preco_noite, disponibilidade_365, numero_avaliacoes.

Tabelas Dimensão:

dim_localizacao: id, nome_bairro, zona_cidade

dim_acomodacao: tipo_quarto, nome_anuncio, noites_minimas



Demonstração Prática: Apresentação do diagrama no brModelo.

Estrutura Física & Carga via SQL

```
-- Fato Imóveis
CREATE TABLE fato_imoveis (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  fk_localizacao INT NOT NULL,
  fk_acomodacao INT NOT NULL,
  preco_noite NUMERIC(10,2),
  disponibilidade_365 INT,
  numero_avaliacoes INT,
  -- Declaração de chaves estrangeiras
  FOREIGN KEY (fk_localizacao) REFERENCES dim_localizacao(id) ON DELET
  FOREIGN KEY (fk_acomodacao) REFERENCES dim_acomodacao(id) ON DELETE
);
```

Integridade Referencial

Chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) validadas para evitar inconsistências.

Tipagem Adequada

Campos monetários otimizados para cálculo de agregados e médias.



Demonstração Prática

Apresentação dos *scripts* e estrutura das tabelas no pgAdmin 4.

Respondendo as Perguntas de Negócio

```
226 -- Quais bairros geram mais receita potencial e como definir preços competitivos.
227
228 -- 1. Quais bairros possuem os imóveis mais caros?
229 SELECT
230     dl.nome_bairro,
231     ROUND(MAX(fi.preco_noite), 2) AS preco_maximo
232 FROM fato_imoveis fi
233 JOIN dim_localizacao dl ON fi.fk_localizacao = dl.id
234 JOIN dim_acomodacao da ON fi.fk_acomodacao = da.id
235 GROUP BY dl.nome_bairro
236 ORDER BY preco_maximo DESC;
237
238 SELECT
239     dl.nome_bairro,
240     da.nome_anuncio AS anuncio,
241     ROUND(MAX(fi.preco_noite), 2) AS preco_maximo
242 FROM fato_imoveis fi
243 JOIN dim_localizacao dl ON fi.fk_localizacao = dl.id
244 JOIN dim_acomodacao da ON fi.fk_acomodacao = da.id
245 GROUP BY dl.nome_bairro, da.nome_anuncio
246 ORDER BY preco_maximo DESC;
247
248 -- 2. Qual o preço médio por tipo de acomodação?
249 SELECT
250     da.tipo_quarto AS tipo_quarto,
251     COUNT(fi.id) AS total_imoveis,
252     ROUND(AVG(fi.preco_noite), 2) AS preco_medio_absoluto_diaria,
253     ROUND(AVG(NULLIF(fi.preco_noite, 0)), 2) AS preco_medio_nao_nulos_diaria
254 FROM fato_imoveis fi
```



1. Quais bairros possuem os imóveis mais caros?



2. Qual o preço médio por tipo de acomodação?



3. Existe relação entre disponibilidade e preço?



4. Quais bairros possuem maior potencial de faturamento?



5. Quais imóveis parecem sub/supervalorizados?

CONCLUSÃO DO TRABALHO

Obrigad@!